W03A · 협업 필터링의 기본 원리와 유사도 기반 추천 · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

1. 내용 기반 추천과 협업 필터링은 각각 어떤 정보를 이용해 유사성을 판단하는가?

내용 기반은 장르·줄거리 같은 아이템 속성을, 협업 필터링은 여러 사용자의 평점·행동 패턴을 이용한다.

2. 미관측 평점을 코사인 계산용 행렬에서 0으로 채워도 실제 0점으로 평균에 넣으면 안 되는 이유는 무엇인가?

미관측은 아직 모르는 값이다. 계산 편의를 위한 0 채움은 실제 0점 관측이 아니며, 평균에 포함하면 관측이 적은 사용자나 영화의 평균이 부당하게 낮아진다.

3. 전체 차원 코사인과 공통 평가 항목만으로 양쪽 노름을 계산한 코사인이 다른 값을 가질 수 있는 이유는 무엇인가?

전체 차원 방식은 각 사용자의 모든 관측 평점을 노름에 포함한다. 공통 항목 방식은 양쪽 노름도 교집합에 한정하므로 분자가 같아도 분모가 달라질 수 있다.

4. Pearson 상관계수가 정의되지 않는 두 가지 상황은 무엇인가?

공통 관측이 부족하거나, 공통 관측에서 한쪽 평점이 상수여서 편차의 길이가 0이면 정의되지 않는다. 값 0인 상관과 구별한다.

5. 두 행동 집합의 크기가 각각 4와 3이고 공통 항목이 2개라면 Jaccard 유사도는 얼마인가?

합집합 크기는 $4+3-2=5$이므로 $2/5=0.4$이다.

6. 기본 CF의 가중평균 분모에는 어떤 사용자의 유사도를 포함해야 하는가?

자신을 제외하고 목표 영화를 실제로 평가한 유효 사용자만 포함한다. 이 수업에서는 유사도가 양수인 평가자를 사용한다. 분자와 분모의 사용자 집합은 같다.

7. test 평점까지 포함하여 사용자 유사도를 계산한 뒤 같은 test로 RMSE를 구하면 왜 문제가 되는가?

평가 때 몰라야 할 정답이 유사도·평균에 반영되는 데이터 누수다. train만으로 학습한 뒤 test의 ID로 예측하고 실제 평점은 마지막 오차 계산에만 사용한다.